

1.1.2. Умножение и деление степеней с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем. Рассмотрим произведение двух степеней с одинаковыми основаниями:

$$a^3 \cdot a^5 = (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^8.$$

Мы видим, что

$$a^3 \cdot a^5 = a^{3+5} = a^8,$$

т. е. произведение $a^3 \cdot a^5$ равно степени с тем же основанием и показателем, равным сумме показателей множителей.

Это правило справедливо для любых степеней с одинаковыми основаниями, т. е. для любого числа a и произвольных натуральных чисел n и m выполняется равенство:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}. \quad (1)$$

Доказательство. По определению степени

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{(n+m)} = a^{n+m}.$$

Таким образом, *при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляют прежним, а показатели множителей складывают.*

Формула (1) выражает **основное свойство степени**. Эта формула распространяется на произведение трех и более степеней.

Например,

$$a^n \cdot a^m \cdot a^k = a^{n+m+k}.$$

Приведем примеры

$$b^2 \cdot b^7 = b^{2+7} = b^9, \quad y^3 \cdot y^4 = y^{3+4} = y^7, \quad x \cdot x^2 \cdot x^3 = x^{1+2+3} = x^6.$$

Рассмотрим частное двух степеней с одинаковыми основаниями. При $a \neq 0$ его можно представить в виде степени с тем же основанием. В самом деле, так как $a^5 \cdot a^4 = a^9$, то по определению частного

$$a^9 : a^5 = a^4, \text{ т.е. } a^9 : a^5 = a^{9-5}.$$

Мы видим, что частное $a^9 : a^5$ равно степени с тем же основанием и показателем, равным разности показателей делимого и делителя.

Аналогично, при $n > m$ и $a \neq 0$ имеем

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}. \quad (2)$$

Это следует из равенства $a^n = a^{m+(n-m)} = a^m \cdot a^{n-m}$.

Значит, по определению частного

$$a^n : a^m = a^{n-m}.$$

Из доказанного свойства следует правило деления степеней, данное ниже.

При делении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляют прежним, а из показателя делимого вычитают показатель делителя.

Например,

$$x^{10} : x^3 = x^{10-3} = x^7, \quad m^8 : m^5 = m^{8-5} = m^3, \quad q^5 : q = q^{5-1} = q^4.$$

Данное правило деления a^n на a^m получено для случая, когда $n > m$.

Если $n = m$, то по правилу деления степеней

$$a^n : a^n = a^{n-n} = a^0.$$

С другой стороны,

$$a^n : a^n = 1.$$

Поэтому для любого числа $a \neq 0$ выполняется равенство

$$a^0 = 1.$$

Число a , не равное нулю, с нулевым показателем равно единице.

Например, $3^0 = 1$, $(-5, 2)^0 = 1$.

Выражение 0^0 не имеет смысла.

Формулу (1) можно применять при $a \neq 0$ для любых целых неотрицательных чисел n и m , формулу (2) – при $a \neq 0$ для любых целых неотрицательных чисел n и m , удовлетворяющих условию $n \geq m$.



1. Запишите формулу для умножения степеней с одинаковыми основаниями и сформулируйте соответствующее правило.
2. Запишите формулу для деления степеней с одинаковыми основаниями и сформулируйте соответствующее правило.
3. Докажите формулу (1).
4. Докажите формулу (2).
5. Чему равно число, не равное нулю, с нулевым показателем?
6. Имеет ли смысл выражение 0^0 ?



Какой цифрой: 1) 3; 2) 4; 3) 7; 4) 8 оканчивается число, полученное при возведении данного числа в степень, которая является натуральным числом? Покажите алгоритм нахождения последней цифры.